P2 : Vision et image

Lorsqu'un rayon de lumière passe d'un milieu transparent à un autre, généralement sa direction est modifiée. Une partie de la lumière est aussi renvoyée vers le milieu d'origine.



Ces deux phénomènes physiques sont appelés **réfraction** et **réflexion**. Sur l'image ci-contre l'effet de la réfraction est bien visible !

> ***Q1:*** *Observer l'image du crayon dans le verre d'eau, que constatez vous ? Expliquer simplement.*

Réponse:

1 Propagation et réfraction de la lumière.

A. Propagation de la lumière.

- La lumière se propage en ligne droite dans le vide et dans un milieu homogène.
- Dans **l'air** ou le **vide** sa célérité est c = 3,00×10^{8} m.s^{-1}

Définition Indice de réfraction

Pour un *milieu* transparent donné, on appelle indice de réfraction la grandeur

$$n = \frac{c}{v} \quad (1)$$

Où v est vitesse de la lumière dans le milieu transparent et c dans le vide.

> ***Q2:*** *Calculer la vitesse de propagation de la lumière dans* ***l'eau****. Données* $n_{eau} = 1,5$

Réponse:

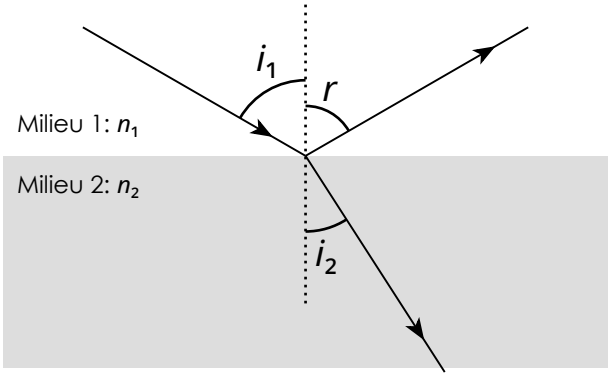
B. Réfraction et réflexion

Lorsqu'un rayon de lumière arrive sur une surface de séparation avec un nouveau milieu:

- Une partie **entre** dans le nouveau milieu en étant dévié, c'est le phénomène de réfraction.
- L'autre partie **est renvoyée** vers le milieu de départ, c'est le phénomène de réflexion.

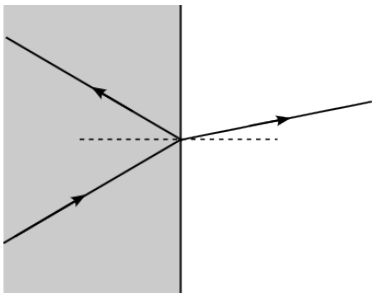
Notations :

- Les milieux dans lesquels se déplace la lumière sont appelés 1 et 2 et leurs indices de réfraction n_1 et n_2.
- Pour étudier ces phénomènes on utilise 3 angles notés i_1 , i_2 et r et un segment perpendiculaire à la surface appelé « la normale »



⚠ **Attention :** les angles ne sont jamais mesurés par rapport à la surface

> ***Q3:*** *Légender le schéma suivant en indiquant les rayons incident, réfracté et réfléchi. Indice: la normale est tracée en pointillé.*



Définition Les deux lois de Descartes

- Loi de la réfraction :

$$n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2 \quad (2)$$

- Loi de la réflexion

$$r = i_1 \quad (3)$$



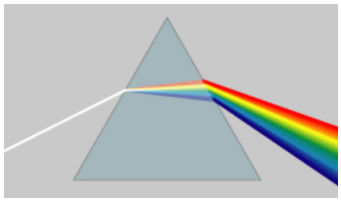
Descartes (1596-1650)

Remarques :

- La lumière traverse toujours la normale.
- Les trois rayons (incident,réfracté,réfléchi) sont dans le même plan (celui de la feuille)

2 Spectre de la lumière.

A. Dispersion avec un prisme.



- Un prisme est un solide transparent capable de disperser la lumière, c'est-à-dire de la décomposer en différentes couleurs .
- Cette décomposition de la lumière est appelée un **spectre**.
- Pour caractériser chaque couleur (ou radiation) on utilise une distance appelée **longueur d'onde** (notée λ)

Pour le bleu λ_{bleu} = 400 nm, pour le rouge λ_{rouge} = 800 nm

Définition Monochromatique / Polychromatique

Lorsqu'une lumière ne peut pas être décomposée par le prisme elle est **monochromatique**, dans le cas contraire elle est **polychromatique**.

Q4: *Donner un exemple de lumière monochromatique, et un exemple de lumière polychromatique*

Réponse:

Pourquoi le prisme décompose la lumière ?

L'indice de réfraction du verre dans lequel est fabriqué le prisme change selon de la longueur d'onde. Cela signifie que 2 couleurs différentes seront déviés sous des angles différents alors même qu'elles ont le même angle d'incidence.

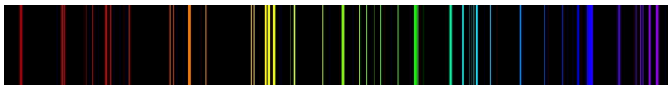
B. Spectres d'émission.

- Lorsqu'un corps émet de la lumière parce qu'il est **chaud** son spectre d'émission est continu c'est à dire qu'il forme un **dégradé de couleurs**.

  Plus la température augmente plus les couleurs « s'enrichissent » vers le violet.



- Lorsqu'un **gaz** sous faible pression émet de la lumière, le spectre présente des raies colorées on dit qu'il est **discontinu.**



Remarque : Les positions des raies dans le spectre permettent d'identifier le gaz qui les a émise.

Q5: *Quelles sont les étoiles les plus chaudes, celles qui émettent une lumière rouge ou celles qui on une couleur bleutée ?*

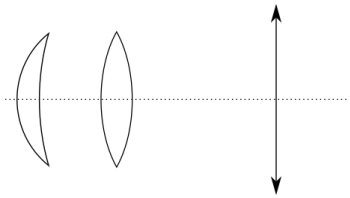
Réponse:

3 Les lentilles convergentes.

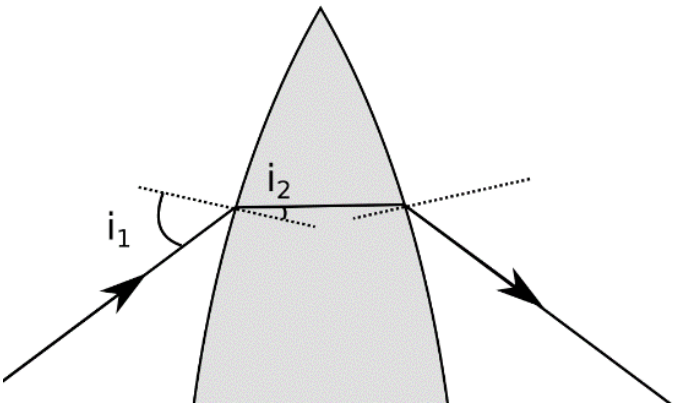
A. Lentille convergente.

Définition Lentille convergente

Une lentille convergente est un bloc de matière **transparente** plus **épaisse** au **centre** que sur ces bords. Elle est schématise par une double flèche. (quelque soit sa forme réelle)



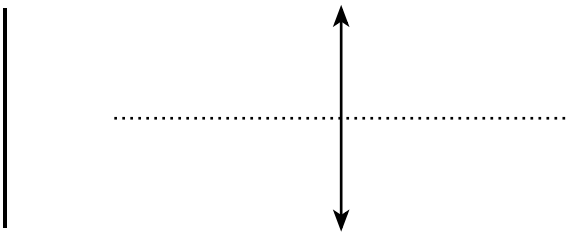
En raison de la réfraction, la lumière est déviée une 1ère fois lorsqu'elle entre dans la lentille et une 2ème fois lorsqu'elle en sort.



Une lentille convergente est caractérisée par:

- son **centre** noté O.
- son axe de symétrie appelé **axe optique**.
- Le **foyer image F'** qui est un point de l'axe optique (du côté où la lumière sort de la lentille) .
- Le **foyer objet F**: qui est le symétrique du foyer image par rapport à O.
- la distance OF' qui est appelée **distance focale** et qui est la noté f'

Q6: *Compléter le schéma suivant en plaçant les deux foyers (image et objet) pour une lentille de distance focale f' = 2 cm*

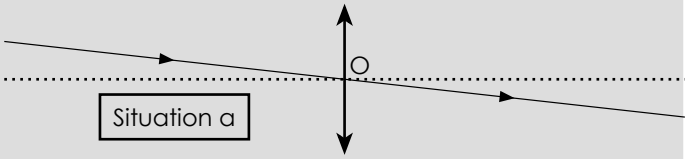


B. Modèle de la lentille mince convergente.

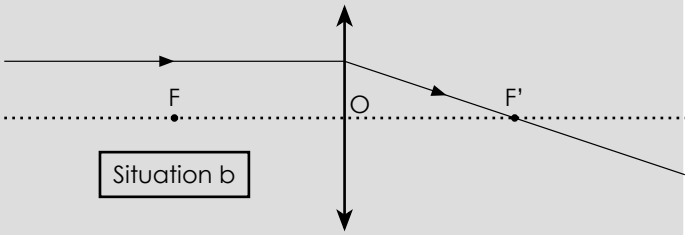
vocabulaire: On parle de lentille mince lorsque son épaisseur est «petite» par rapport aux rayons de courbure de ces faces.

Lorsque qu'une lentille est mince, on modélise la propagation de la lumière de la façon suivante :

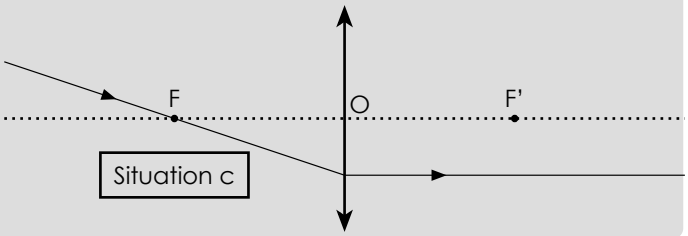
a) Un rayon qui passe par le **centre** O n'est pas dévié.



b. Un rayon qui arrive sur la lentille **parallèle** à l'axe optique est dévié vers le foyer image F'.



c. Un rayon qui arrive sur la lentille en passant par le foyer objet F est dévié parallèlement à l'axe optique.



C. Image d'un objet et grandissement.

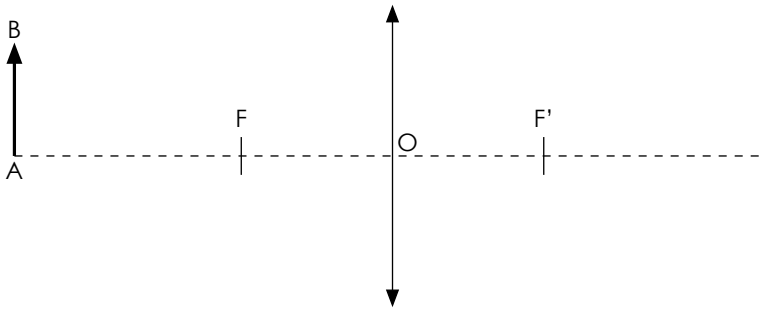
Vocabulaire:

- Un ensemble de points d'où partent des rayons lumineux est appelé un **objet**.
- Un ensemble de points où arrivent des rayons lumineux est appelé une **image**.

On cherche souvent à savoir **où se forme l'image** d'un objet.

On peut trouver la réponse par une méthode graphique en traçant les 3 rayons particuliers précédents.

Q7: *Un **objet** AB émet de la lumière en direction d'une lentille convergente. Tracer les 3 rayons permettant de déterminer la position du point B' appelé image de B.*



Q8: *L'image A'B' se forme-t-ell au foyer de la lentille ?*

Réponse:

. . . . . .

Définition Grandissement

Dans le cas où l'image est renversée par rapport à l'objet, le grandissement γ (gamma) le rapport :

$$\gamma = -\frac{A'B'}{AB} \quad (4)$$

Remarques :

- Si $-1 < \gamma < 1$ l'image est plus petite que l'objet.
- Si l'objet et l'image sont de même sens (ce qui ne sera pas le cas cette année) alors le grandissement est positif, donc $\gamma = +\frac{A'B'}{AB}$

En utilisant le théorème de Thalès on peut montrer que

$$|\gamma| = \frac{OA'}{OA}$$

Q9: *Expliquer clairement ce que signifie qu'un grandissement est de −0,5*

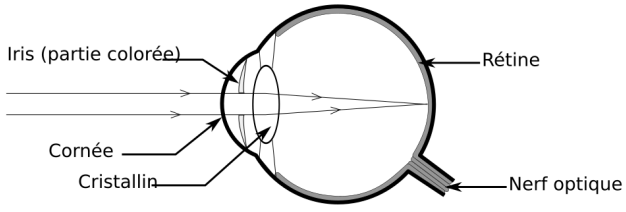
Réponse:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

D. L'œil



On peut modéliser l'œil à l'aide d'une lentille convergente et d'un écran situé à une distance fixe.

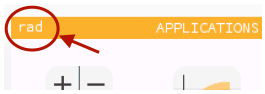
Comme l'œil est capable de voir aussi bien de loin (à l'infini !) que de près (mais pas trop) cela signifie que la distance focale du cristallin doit changer. On dit alors que l'œil **accommode**.

P2 : Activité et Exercices

⚠ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Outils mathématiques pour la physique :
Utilisation de la calcultrice.

- **Regarder** le bandeau en haut pour voir si la calculatrice est un **mode degré**



- Pour **activer** le mode degré:

Aller sur  puis sur paramètre et choisir 



- Pour calculer un sinus utilier la touche 

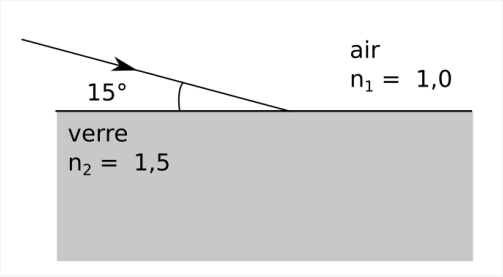
Pour calculer un **arcsinus** (aussi noté $\sin^{-1}$) utiliser la même touche en appuyant sur  avant.

Calculer

$\sin(25°)$ =
$\sin(45°)$ =
$\sin^{-1}(0{,}2)$ =
$\sin^{-1}(1{,}0)$=

Exercice 1: Réfraction de la lumière.

Un rayon de lumière arrive sur une surface de séparation entre l'air et l'eau avec un angle de 15° par rapport à l'horizontale.

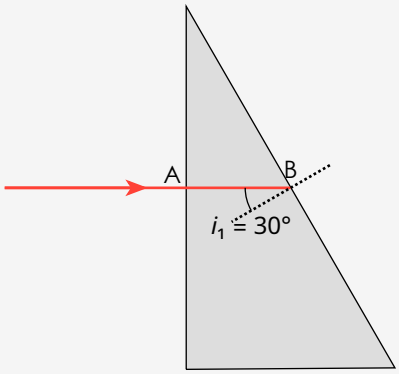


1) Sur le schéma, dessiner la **normale** puis indiquer la légende avec les termes suivants : «**rayon incident**», «**angle d'incidence**», «**surface de séparation**»
2) Justifier que la valeur de l'angle d'incidence i_1 est de 75°.
3) Rappeler la loi de Descartes pour la réfraction.
4) Calculer la valeur de l'angle réfracté i_2.
5) En utilisant un rapporteur, représenter le rayon réfracté sur le schéma.

Exercice 2: Dispersion de la lumière par un prisme

Un rayon de lumière blanche entre dans un prisme en verre au point A, il en sort au point B.

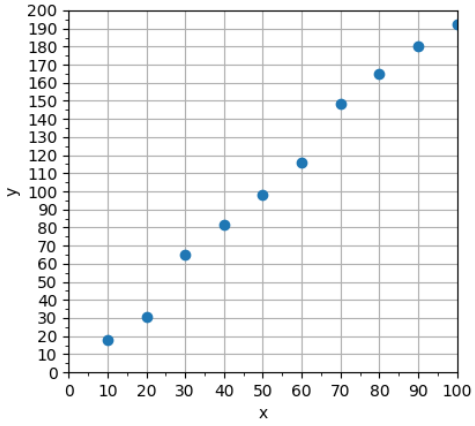
Le prisme est fabriqué dans verre particulier dont l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde, c'est à dire de la couleur. À 400 nm (bleu), l'indice est $n_B = 1{,}38$ et à 800 nm (rouge), l'indice est $n_R = 1{,}29$.



1) La lumière entre dans le prisme en A sans être déviée, pourquoi ?
2) Calculer l'angle réfracté i_{2B} pour un rayon de longueur d'onde 400 nm, de même calculer l'angle réfracté i_{2R} pour la longueur d'onde de 800 nm.
3) Représenter les deux rayons précédents (rouge et bleu) en utilisant un rapporteur.
4) Expliquer pourquoi un prisme décompose la lumière.

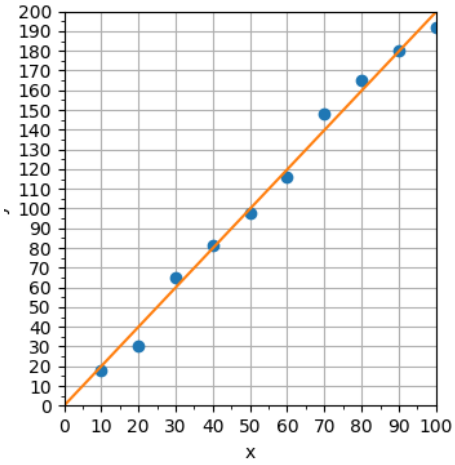
Outils mathématiques pour la physique :
Modélisation d'une courbe :

- Après avoir réalisé une série de mesures de deux grandeurs physiques on les représente généralement sur un graphique sous forme de points.



points expérimentaux

- Il arrive souvent que les points soient globalement alignés mais pas parfaitement. On trace alors **une droite qui passe au plus près de l'ensemble des points**.



courbe modélisée

- Lorsque cela est nécessaire on cherche l'équation de cette droite qui est sous la forme

$$y = a \cdot x + b$$

  - a est appelé **coefficient directeur** (c'est la « pente » de la droite)
  - b est l'ordonnée à l'origine.

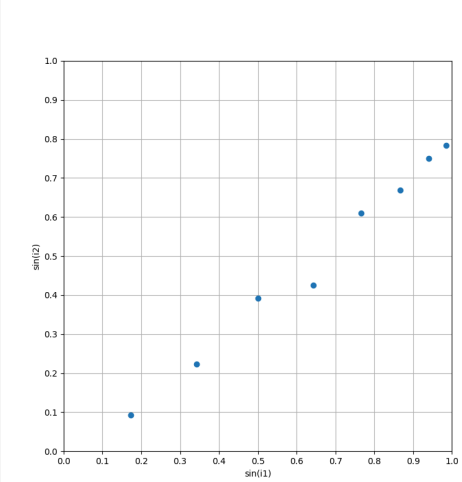
  Si b = 0 on parle de fonction **linéaire** sinon la fonction est **affine**.

Exercice 3: Mesure d'un indice de réfraction.

On réalise une expérience de réfraction de la lumière où le 1er milieu est l'air d'indice n = 1,0 et le deuxième est une matière plastique transparente.
Le tableau de mesure donne les valeurs des différents angles.

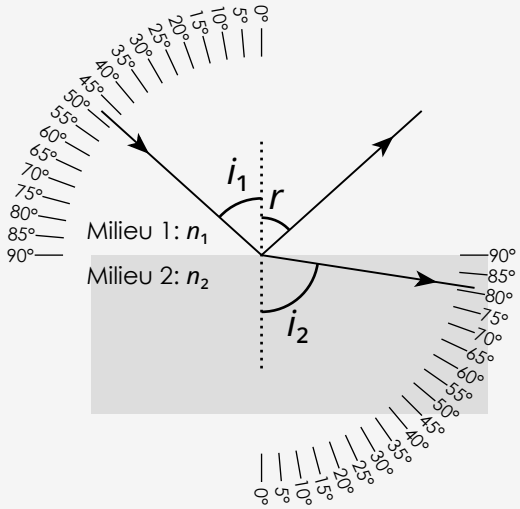
i_1	0	10	20	30	40	50	60	70	80
i_2	−1,5	5,3	12,9	23,0	25,2	37,6	41,9	48,5	51,5

1) En utilisant une valeur de votre choix, calculer l'indice n_2 de la matière plastique.
2) Pourquoi cette valeur n'est-elle pas forcément très fiable ?
3) On trace le sinus de i_2 en fonction du sinus de i_1 dont la courbe est donnée ci-contre. En utilisant cette courbe déterminer une nouvelle valeur de l'indice n_2.

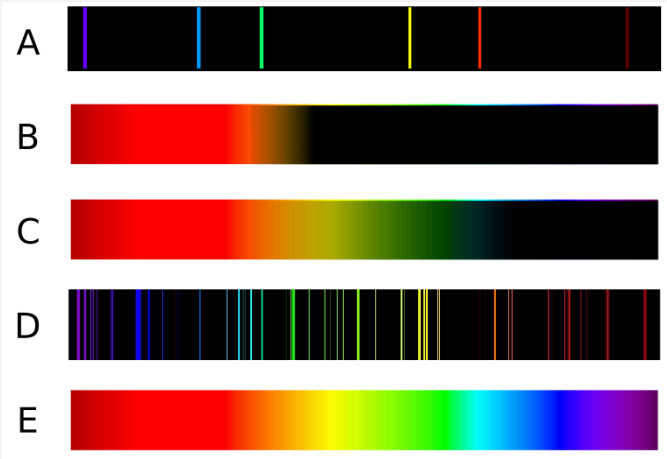


Exercice 4: Mesure d'un indice de réfraction.

Déterminer l'indice n_2 du milieu 2, sachant que le milieu 1 a pour indice $n = 1,33$



Exercice 5: Spectres thermiques et spectres de raies.



1) Pour chacun des spectres (de A à E ci-dessous) indiquer si la lumière a été émise par un corps chaud ou par un gaz.
2) Dans le cas des corps chaud, classer les spectres par températures croissante de la source.

Outils mathématiques pour la physique :

- Une grandeur physique dont la valeur peut être positive ou négative est appelé **grandeur algébrique**
- La **valeur absolue** d'une grandeur x est notée $|x|$. Par définition : $|x| = x$ si $x \geq 0$ et $|x| = -x$ si $x \leq 0$

Donner un exemple de grandeur physique algébrique :

Compléter:

$|35| =$
$|-25| =$
$|-3| =$

Exercice 6: Image à travers une lentille convergente.

1) Dans les 3 situations en bas de page, le point B émet de la lumière dans toutes les directions de l'espace. À l'aide de 3 rayons (voir cours), déterminer la position du point B' où ils se croisent après la lentille. Ce point est appelé « image » du point B.

2) Le point A étant sur l'axe son image A' s'y trouve aussi. Où ? à la verticale de B'
Construire l'image A'B' convergente dans les 3 situations.

3) Compléter la phrase suivante : Plus l'objet s'éloigne de la lentille, plus l'image . . . . . de la lentille et sa taille . . . . . .

Compléter le tableau suivant en utilisant les 3 situations de l'exercice précédent.

Situation:	AB (mm)	A'B' (mm)'	γ
(1)			
(2)			
(3)			

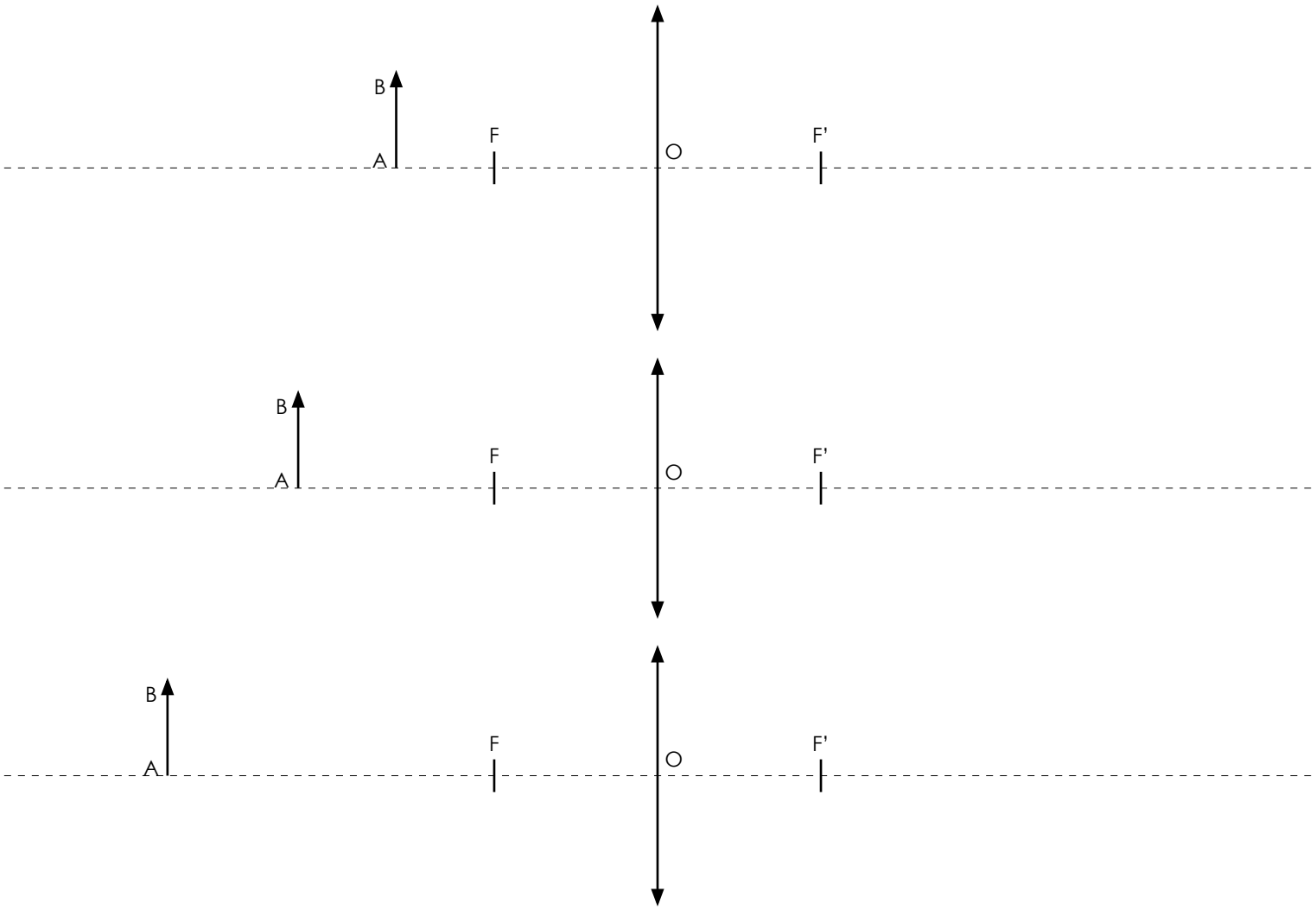
Exercice 7: Construire une image

Un objet lumineux AB perpendiculaire à l'axe optique d'une lentille convergente, mesure 2 cm de haut et se trouve à une distance OA = 10 cm de son centre.

Une image A'B' se forme sur un écran de l'autre côté de la lentille.

1) Dans cette situation le grandissement est $\gamma = -0,5$, expliquer ce que cela signifie.

2) Calculer la valeur de la distance OA' entre la lentille et l'image



3) Faire un dessin de la situation en représentant l'objet AB, la lentille et l'image A'B' en taille réelle.

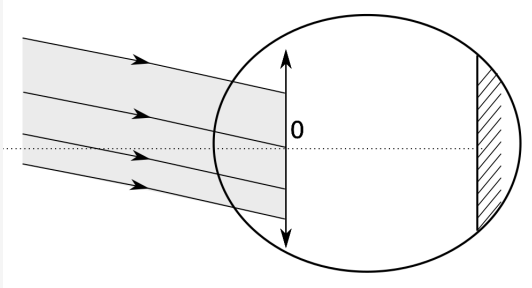
4) En traçant les rayons particuliers en déduire la position des foyers objet F et image F'.

5) Vérifier que la distance focale est bien f'=3,3 cm

Exercice 8: Le modèle de l'œil.

On modélise un œil par une lentille mince convergente de distance focale 17 mm et par un écran placé à 17 mm de la lentille.

1) Quelle partie de l'œil se comporte comme une lentille convergente ? Même question pour l'écran.



2) Sur le dessin ci-dessous qui n'est pas à l'échelle, placer les deux foyers F et F' de façon cohérente par rapport au texte.

3) Un faisceau de lumière parallèle arrive sur l'œil. Construire son image.

4) Interprétez le résultat précédent.

Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- ✓ Citer la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l'air et la comparer à d'autres valeurs de vitesses couramment rencontrées.
- ✓ Caractériser le spectre du rayonnement émis par un corps chaud.
- ✓ Caractériser un rayonnement monochromatique par sa longueur d'onde dans le vide ou dans l'air.
- ✓ Exploiter un spectre de raies.
- ✓ Exploiter les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction.
- ✓ Décrire et expliquer qualitativement le phénomène de dispersion de la lumière par un prisme.
- ✓ Caractériser les foyers d'une lentille mince convergente à l'aide du modèle du rayon lumineux.
- ✓ Utiliser le modèle du rayon lumineux pour déterminer graphiquement la position, la taille et le sens de l'image réelle d'un objet plan réel donnée par une lentille mince convergente.
- ✓ Définir et déterminer géométriquement un grandissement. Modéliser l'oeil.

Mots croisés

Horizontalement:

2. Distance entre le centre d'une lentille et son foyer image.
3. Renvoi d'un rayon lumineux vers le milieu d'origine.
4. Distance caractérisant une radiation lumineuse, notée lambda.
6. Droite perpendiculaire à la surface de séparation entre deux milieux.
9. Grandeur sans unité caractérisant la vitesse de la lumière dans un milieu.
10. Décomposition de la lumière en ses différentes couleurs.
12. Se dit d'une lentille qui fait se rapprocher les rayons lumineux.
14. Solide transparent qui décompose la lumière blanche.

Verticalement

1. Se dit d'une lumière d'une seule longueur d'onde, une seule couleur.
3. Écran au fond de l'œil sur lequel se forme l'image.
5. Décomposition de la lumière en différentes couleurs par un prisme.
7. Déviation d'un rayon lumineux quand il change de milieu.
8. Physicien qui a énoncé les lois de la réfraction et de la réflexion.
11. Rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet.
13. Angle entre le rayon entrant et la normale à la surface.

